ПУЛЬТ / ПИТАНИЕ И РАДИОСВЯЗЬ

# Все подключения: Nano + 2 джойстика + nRF24L01+ PA/LNA

Вид электрических соединений, не физическая расстановка деталей. Совпадающие имена шин означают один провод.

+5 В · общий GND · джойстики · Nano → радио · радио → Nano

## 1. ПИТАНИЕ ОТ ОДНОЙ 18650

**18650 1S**
держатель, съёмная зарядка
\+
−

**SW1**
выключатель

**MT3608**
IN+ / IN−  OUT+ / OUT−
настроить 5,0 В

**JP_PWR**
съёмная перемычка

**Шины питания после JP_PWR**
+5 В → Nano 5V, оба VCC джойстиков, YL-105 VCC
GND → Nano GND, оба GND джойстиков, YL-105 GND

минус аккумулятора → IN−

OUT− → общая земля

+5 В — R10 1k — LED1 (анод → катод) — GND

## 2. ДЖОЙСТИКИ И NANO

**ЛЕВЫЙ ДЖОЙСТИК**
VRx → A0
VRy → A1
SW → D3
VCC → +5 В
GND → общий GND

левые оси и кнопка

**ПРАВЫЙ ДЖОЙСТИК**
VRx → A2
VRy → A3
SW → D4
VCC → +5 В
GND → общий GND

правые оси и кнопка

**ARDUINO NANO**
питание: 5V и GND
A0 · A1 · D3 · A2 · A3 · D4

D3, D4: INPUT_PULLUP
нажатие = LOW

5V, не VIN

## 3. SPI К YL-105

Для первых испытаний: SPI 1 МГц

| | | | |
|---|---|---|---|
| D9 · CE | R1 1k | R2 1.8k | CE |
| D10 · CSN | R3 1k | R4 1.8k | CSN |
| D13 · SCK | R5 1k | R6 1.8k | SCK |
| D11 · MOSI | R7 1k | R8 1.8k | MO / MOSI |
| D12 · MISO | — | — | MI / MISO |

R9 10k: +5 В — D10 · CSN

**YL-105**
вход +5 В
выход 3,3 В к радио
nRF24L01+ PA/LNA
в гнезде адаптера
IRQ: не подключать

MISO: напрямую, проверить связь

## 4. КОНДЕНСАТОРЫ У РАДИО

**C1 10 мкФ: + к 3,3 В, − к GND · C2 100 нФ: параллельно C1**

Паять у 2×4 гнезда YL-105, на выходе адаптера, не на его входе 5 В.

## ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ

MT3608: выставить 5,0 В без Nano, проверить при передаче радио.

JP_PWR снять перед USB; без неё отсоединять OUT+ MT3608.

Защита 1S · сверить ориентацию радио · при сбоях MISO нужен AHCT125.

Номиналы: 1 кОм ×5 (включая LED1); 1,8 кОм ×4; 10 кОм ×1. Сигналы - провод 0,2 мм²; аккумулятор - около 0,5 мм².